

A resposta correta é: III e IV.

Vamos analisar cada afirmação.

I) "... o custo computacional para sua construção é $O(n \log n)$."

✗ Falsa

Um heap pode ser construído de duas formas:

- * inserindo elemento por elemento $\rightarrow O(n \log n)$
- * usando o algoritmo de construção bottom-up (heapify) $\rightarrow O(n)$

Quando se fala da construção de heap de forma clássica e otimizada, o custo correto é:

$O(n)$

Logo, a afirmação está incorreta.

II) "... o pai de um elemento na posição i está na posição $2i+1$."

✗ Falsa

Em heaps implementados com vetor:

- * Filho esquerdo de i : $2i+1$
- * Filho direito de i : $2i+2$
- * Pai de i : $\left\lfloor \frac{i-1}{2} \right\rfloor$

A afirmação trocou a fórmula do filho pela do pai.

III) “Recuperar ordenadamente os m documentos mais relevantes ... custa $O(m \log n)$.”

 Verdadeira

Em um max-heap:

- * remover o maior elemento custa $O(\log n)$
- * fazer isso m vezes custa:

$$m \cdot O(\log n) = O(m \log n)$$

Correta.

IV) “Determinar o documento com maior relevância ... custa $O(1)$.”

 Verdadeira

No max-heap, o maior elemento fica na raiz.

Acesso direto à raiz:

$$O(1)$$

Correta.

Conclusão

As corretas são:

- * III
- * IV

Resposta:

A resposta correta é a 1ª alternativa:

“Qualquer algoritmo conhecido para a solução do problema descrito possui ordem de complexidade de tempo não-polinomial, uma vez que o problema do caixeiro viajante se reduz a ele.”

O problema descrito é equivalente ao Problema do Caixeiro Viajante (TSP):

- * cada tratamento deve ser feito uma única vez;
- * existe custo para passar de uma etapa para outra;
- * o processo começa e termina com a caldeira limpa;
- * deseja-se encontrar a ordem de visita das etapas com menor custo total.

Isso corresponde a encontrar um ciclo/caminho de menor custo passando por todos os tratamentos exatamente uma vez, considerando também início e fim no estado “caldeira limpa”.

As outras alternativas estão erradas porque:

- * Coloração de grafos não modela esse problema.
- * Ordenação $O(n \log n)$ não resolve, pois não basta ordenar tratamentos individualmente; o custo depende da sequência.
- * Dijkstra encontra caminho mínimo entre dois pontos, mas não garante visitar todas as etapas exatamente uma vez.
- * Árvore geradora mínima conecta vértices com menor custo, mas não determina uma sequência que visite todos uma única vez.

Portanto: 1ª alternativa.

Considere o processo de fabricação de um produto siderúrgico que necessita passar por n tratamentos térmicos e químicos para ficar pronto. Cada uma das n etapas de tratamento é realizada uma única vez na mesma caldeira. Além do custo próprio de cada etapa do tratamento, existe o custo de se passar de uma etapa para outra, uma vez que, dependendo da sequência escolhida, pode ser necessário alterar a temperatura da caldeira e limpá-la para evitar a reação entre os produtos químicos utilizados. Assuma que o processo de fabricação inicia e termina com a caldeira limpa. Deseja-se projetar um algoritmo para indicar a sequência de tratamentos que possibilite fabricar o produto com o menor custo total. Nessa situação, conclui-se que:

- ☒ Qualquer algoritmo conhecido para a solução do problema descrito possui ordem de complexidade de tempo não-polinomial, uma vez que o problema do caixeiro viajante se reduz a ele
- ☐ Uma heurística para a solução do problema de coloração de grafos solucionará o problema em tempo polinomial
- ☐ A solução do problema é obtida em tempo de ordem $O(n \log n)$, utilizando-se um algoritmo ótimo de ordenação
- ☐ A utilização do algoritmo de Dijkstra para se determinar o caminho de custo mínimo entre o estado inicial e o final soluciona o problema em tempo polinomial
- ☐ O problema se reduz a encontrar a árvore geradora mínima para o conjunto de etapas do processo, requerendo tempo de ordem polinomial para ser solucionado

Submit

A resposta correta é:

Um vetor ordenado

Dado um conjunto C contendo n inteiros distintos, qual das seguintes estruturas de dados em memória principal permite construir um algoritmo para encontrar o valor máximo de C em tempo constante?

- ☐ Um vetor não ordenado
- ☐ Uma árvore rubro-negra
- ☒ Um vetor ordenado
- ☐ Uma lista encadeada simples ordenada em ordem crescente
- ☐ Uma árvore binária de busca balanceada

Submit

Explicação

A pergunta pede uma estrutura que permita encontrar o valor máximo em tempo constante:

$O(1)$

—
Análise das alternativas

1) Um vetor não ordenado

× Errada

Para encontrar o maior elemento é necessário percorrer todos os elementos:

$O(n)$

2) Uma árvore rubro-negra

✗ Errada

Árvores rubro-negras são balanceadas. Encontrar o maior elemento exige caminhar até o nó mais à direita:

$O(\log n)$

3) Um vetor ordenado

✓ Correta

Se o vetor está ordenado:

* crescente → maior elemento está na última posição;

* decrescente → maior está na primeira.

O acesso a uma posição do vetor é direto:

$O(1)$

4) Uma lista encadeada simples ordenada em ordem crescente

✗ Errada

Mesmo ordenada, numa lista simplesmente encadeada o último elemento não possui acesso direto.

É necessário percorrer toda a lista:

$O(n)$

5) Uma árvore binária de busca balanceada

✗ Errada

Assim como a rubro-negra, encontrar o maior exige ir ao nó mais à direita:

$O(\log n)$

Conclusão

A única estrutura que permite obter o máximo em tempo constante é:

Um vetor ordenado

A resposta correta é:

“A pesquisa binária percorre no pior caso $\log n$ elementos”

Explicação das alternativas

1) “A pesquisa sequencial exige que os elementos estejam completamente ordenados”

✗ Errada

A pesquisa sequencial (linear) funciona mesmo com os dados desordenados.

Complexidade:

$O(n)$

2) “A pesquisa binária em média percorre a metade dos elementos do vetor”

✗ Errada

Isso seria comportamento próximo de busca linear.

A pesquisa binária reduz o espaço de busca pela metade a cada passo, resultando em:

$O(\log n)$

e não $n/2$.

3) “A pesquisa binária pode ser feita sobre qualquer distribuição dos elementos”

Em relação à pesquisa sequencial e binária, assinale a alternativa correta.

- ☐ A pesquisa sequencial exige que os elementos estejam completamente ordenados
- ☐ A pesquisa binária em média percorre a metade dos elementos do vetor
- ☐ A pesquisa binária pode ser feita sobre qualquer distribuição dos elementos
- ☐ A pesquisa sequencial percorre todos os elementos para encontrar a chave
- ☒ A pesquisa binária percorre no pior caso $\log n$ elementos

× Errada

A pesquisa binária exige que os elementos estejam ordenados.

4) “A pesquisa sequencial percorre todos os elementos para encontrar a chave”

× Errada

Ela pode parar antes caso encontre o elemento.

Somente no pior caso percorre todos os elementos.

5) “A pesquisa binária percorre no pior caso $\log n$ elementos”

✓ Correta

A cada comparação, a pesquisa binária elimina metade do vetor.

Número máximo de passos:

$O(\log n)$

Exemplo:

* $n = 1024$

* $\log_2(1024)=10$

São necessárias no máximo cerca de 10 comparações.

Conclusão

A alternativa correta é:

A pesquisa binária percorre no pior caso $\log n$ elementos

A resposta correta é:

“Para a pesquisa binária funcionar, o arquivo precisa estar ordenado de acordo com o campo de busca”

Explicação das alternativas

1) “Para a pesquisa binária funcionar, o arquivo precisa estar ordenado de acordo com o campo de busca”

 Correta

A pesquisa binária depende da ordenação dos dados.

Exemplo:

Se os registros estão ordenados por matrícula, pode-se fazer busca binária por matrícula.

Sem ordenação, não há como decidir corretamente qual metade descartar.

Complexidade:

$O(\log n)$

2) “Para as pesquisas sequencial e binária funcionarem, o arquivo não precisa estar ordenado”

 Errada

* Pesquisa sequencial: não precisa de ordenação.

* Pesquisa binária: precisa.

Logo, a afirmação é falsa.

Com relação a técnicas de pesquisa em arquivos, assinale a alternativa correta.

- ☒ Para a pesquisa binária funcionar, o arquivo precisa estar ordenado de acordo com o campo de busca
- ☐ Para as pesquisas sequencial e binária funcionarem, o arquivo não precisa estar ordenado
- ☐ Para as pesquisas sequencial e binária funcionarem, o arquivo precisa estar ordenado de acordo com o campo de busca
- ☐ Para a pesquisa sequencial funcionar, o arquivo precisa estar ordenado
- ☐ Para a pesquisa binária funcionar, o arquivo precisa estar ordenado de acordo com algum campo aleatório

Submit

3) “Para as pesquisas sequencial e binária funcionarem, o arquivo precisa estar ordenado...”

✗ Errada

A pesquisa sequencial funciona mesmo em arquivos desordenados.

4) “Para a pesquisa sequencial funcionar, o arquivo precisa estar ordenado”

✗ Errada

A busca sequencial percorre elemento por elemento, independentemente de ordem.

5) “Para a pesquisa binária funcionar, o arquivo precisa estar ordenado de acordo com algum campo aleatório”

✗ Errada

O arquivo deve estar ordenado especificamente pelo campo utilizado na busca, não por um campo aleatório.

Conclusão

A alternativa correta é:

“Para a pesquisa binária funcionar, o arquivo precisa estar ordenado de acordo com o campo de busca”

As filas de prioridades (*heaps*) são estruturas de dados importantes no projeto de algoritmos. Em especial, *heaps* podem ser utilizados na recuperação de informação em grandes bases de dados constituídos por textos.

Basicamente, para se exibir o resultado de uma consulta, os documentos recuperados são ordenados de acordo com a relevância presumida para o usuário. Uma consulta pode recuperar milhões de documentos que certamente não serão todos examinados. Na verdade, o usuário examina os primeiros m documentos dos n recuperados, em que m é da ordem de algumas dezenas.

Considerando as características dos *heaps* e sua aplicação no problema descrito acima, avalie as seguintes afirmações.

I) Uma vez que o *heap* é implementado como uma árvore binária de pesquisa essencialmente completa, o custo computacional para sua construção é $O(n \log n)$.

II) A implementação de *heaps* utilizando-se vetores é eficiente em tempo de execução e em espaço de armazenamento, pois o pai de um elemento armazenado na posição i se encontra armazenado na posição $2i+1$.

III) O custo computacional para se recuperar de forma ordenada os m documentos mais relevantes armazenados em um *heap* de tamanho n é $O(m \log n)$.

IV) Determinar o documento com maior valor de relevância armazenado em um *heap* tem custo computacional $O(1)$.

Estão certos apenas os itens:

- ☒ III e IV
- ☐ I, II e IV
- ☐ I, III e IV
- ☐ I e II
- ☐ II e III

Submit

Pós Graduação Computação Aplicada / 2026/1 PPGCA / 2026/1_CCT_PPGCAP-M-2026-1_PAA02 - PPGCA
/ Tópico 3 - Estruturas de Dados / Avaliação Tópico 3

Avaliação Tópico 3

✓ **Done:** Go through the activity to the end

Opened: Wednesday, 20 May 2026, 1:30 PM

Closes: Monday, 25 May 2026, 11:59 PM

Questões finais do tópico 3 (AT₃)

IMPORTANTE: Limite de tempo de **100 minutos** (1h40m)

Congratulations - end of lesson reached

Your score is 5 (out of 5).

Your current grade is 100.0 out of 100

[Return to 2026/1 CCT Projeto e Análise de Algoritmos](#) [View grades](#)